

Máquina de Vendas

Projeto Integrador II

Luiza Kuze

luiza.k12@aluno.ifsc.edu.br

16/12/2025



**INSTITUTO
FEDERAL**
Santa Catarina

Câmpus
São José

Sumário

1 Introdução

2 Fundamentos

3 Requisitos

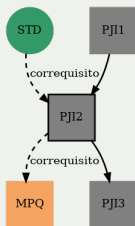
4 Desenvolvimento

5 Síntese

Introdução

- Atividade desenvolvida na disciplina de PJI2.
- Apoio aos projetos da Feira de Jogos do IFSC São José.

Fluxo de pré-requisitos do curso



Fonte: Wiki IFSC

Cartaz da Feira de Jogos 2025.2



Fonte: IFSC Notícias



Feira de Jogos: visão geral



Feira de Jogos: máquina de vendas



Fundamentos

Raspberry Pi Pico



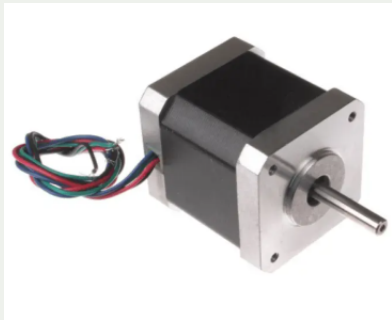
Fonte: Elprocus

ESP32



Fonte: Elprocus

Motor de passo



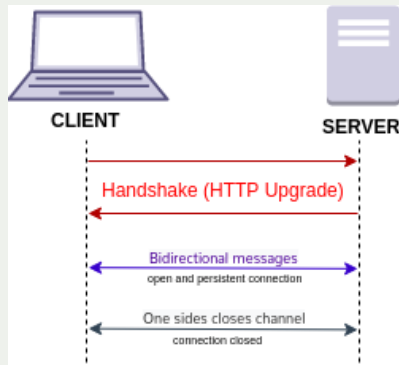
Fonte: Embarcados

Sensor óptico TCRT5000



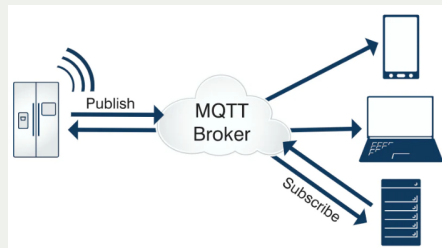
Fonte: Saravati

WebSocket



Fonte: Wikipedia

MQTT



Fonte: Ebyte IoT



Requisitos

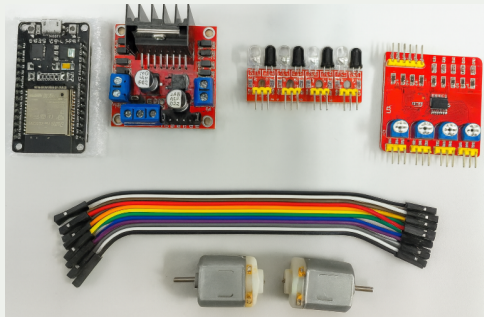
- 1 Atualizar o microcontrolador de Raspberry Pi Pico para ESP32.
- 2 Migrar o protocolo de comunicação de WebSocket para MQTT.
- 3 Substituir o código em Python por código em MicroPython.
- 4 Adaptar a lógica de acionamento do motor de passo conforme o peso do produto.
- 5 Permitir o uso de múltiplas bandejas na máquina de vendas.
- 6 Integrar um sensor óptico para confirmar a entrega do produto.
- 7 Modelar e imprimir suportes e molas por impressão 3D.
- 8 Realizar a montagem mecânica parcial do protótipo.



Desenvolvimento

- ESP32 DevKit
- Driver de motor L298N
- Sensores ópticos TCRT5000
- Módulo driver ULN2003
- Jumpers macho-fêmea
- Motores DC 3-6V

Materiais



Fonte: a autora



- Protocolo de comunicação
- Linguagem de programação
- Lógica de negócio
- Funções do microcontrolador

Código em MicroPython

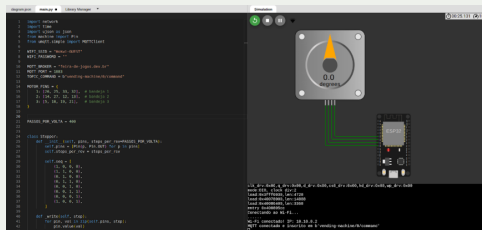
[illegible]

Fonte: a autora



- Simulação da lógica embarcada no Wokwi
- Validação do motor de passo
- Simular a comunicação MQTT
- Depuração em ambiente virtual

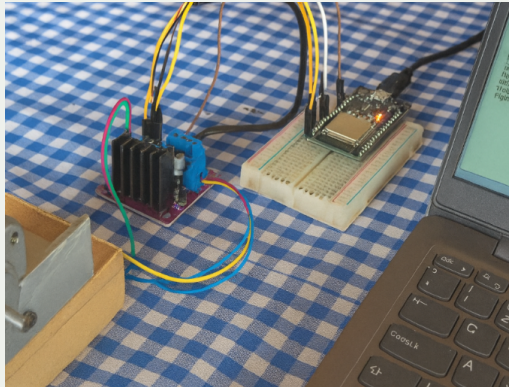
Simulação no Wokwi



Fonte: a autora

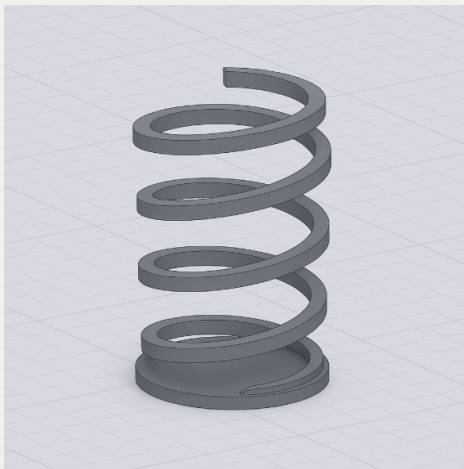


Protótipo em protoboard



Fonte: a autora

Modelagem da mola no Fusion 360



Fonte: a autora



Mola instalada na bandeja



Fonte: a autora

Síntese

- 1 Atualização do microcontrolador, do protocolo de comunicação e da linguagem de programação.
- 2 Integração de novos motores, sensores e módulos eletrônicos.
- 3 Modelagem, impressão 3D e montagem mecânica parcial do protótipo.



- 1 Concluir a montagem estrutural da máquina.
- 2 Testar novos materiais para uma estrutura mais rígida e durável.
- 3 Refinar a documentação técnica do projeto.



- Wiki IFSC - Fluxo de pré-requisitos:
https://wiki.sj.ifsc.edu.br/index.php/Arquivo:PJI2_EngTele_1290.png
- IFSC Notícias - Feira de Jogos 2025.2: <https://www.ifsc.edu.br/en/web/noticias/w/feira-de-jogos-ocorre-nesta-quinta-27-no-campus-sao-jose>
- Elprocus - Comparação ESP32 vs Raspberry Pi:
<https://www.elprocus.com/difference-between-esp32-vs-raspberry-pi/>
- Embarcados - Motor de passo:
<https://embarcados.com.br/acionamento-de-motor-de-passo-com-msp430/>
- Saravati - Sensor óptico TCRT5000:
<https://www.saravati.com.br/sensor-optico-tcrt-5000.html>
- Wikipedia - WebSocket: <https://en.wikipedia.org/wiki/WebSocket>
- Ebyte IoT - Protocolo MQTT: <https://ebyteiot.com/blogs/ebyte-iot-blog/characteristics-and-applications-of-mqtt-protocol>
- Ícones e elementos gráficos: <https://www.flaticon.com/>



Máquina de Vendas

Projeto Integrador II

Luiza Kuze

luiza.k12@aluno.ifsc.edu.br

16/12/2025



**INSTITUTO
FEDERAL**
Santa Catarina

Câmpus
São José